Перед защитой

Тема: библиотечное приложение. Группа М412, Панков В. Д. Руководитель Е. О. Шумова. Эта памятка предназначена для подготовки, в пояснительную записку её добавлять не нужно.

Что открыть

1. Пояснительную записку и презентацию из этого комплекта.
2. Приложение CourseOopLibrary.app из отдельного архива для macOS либо проект из исходников.
3. Если запускаешь из исходников: ./gradlew :app:run –no-daemon. На первом запуске понадобятся JDK и интернет для зависимостей.

Титульный лист и подписанное задание добавляются отдельно. Не заполняй подписи, оценку и дату согласования за преподавателя. Согласование темы нельзя заменить готовым отчётом.

Подготовить показ

Лучше использовать отдельную учебную базу, без нужных личных записей. Программа не заполняет базу автоматически. В пустой базе можно открыть «Архитектура» и нажать «Добавить демоданные» либо сначала добавить «Тестовые книги», затем «Тестовые читатели». Книги создают необходимые учебные сведения о филиале и библиотекаре.

Не нажимай «Очистить данные», если в текущей базе есть нужные записи. Загрузка демо пропускается, если в базе уже есть филиал; это не ошибка. Кнопки тестовых книг и читателей добавляют данные к существующим.

Последовательность демонстрации

1. Открой «Читатели», покажи поиск по имени. Добавь нового читателя. Если спросили о проверках, введи ошибочный год, затем исправь его: форма сохраняет остальные значения.
2. Открой «Издания». Найди книгу по названию или автору. Покажи филиал и свободный остаток. У известных учебных ISBN есть встроенная обложка.
3. Открой «Выдачи» и «Оформить выдачу». Выбери читателя и издание со свободным экземпляром. До выбора обоих участников выдача недоступна.
4. Выдай издание. Покажи новую запись и уменьшенный остаток. Верни его. Покажи «Возвращено» и восстановленный остаток.
5. Объясни: повторный возврат не увеличивает остаток; читателя или издание с историей выдач нельзя удалить. Не удаляй нужные данные ради демонстрации.

Короткая речь по слайдам

«Мой проект посвящён библиотечному учёту. Библиотекарю необходимо знать, какие издания есть, кому они выданы и сколько экземпляров свободно. Я разработал настольное приложение для регистрации читателей и изданий, поиска, выдачи и возврата.

В предметной области выделены читатель, библиотекарь, книга, периодическое издание, филиал и выдача. Общие свойства человека объединяют читателя и библиотекаря. Общие свойства издания объединяют книгу и периодику. В программе это интерфейсы Person и Publication.

Выдача связывает читателя и издание. У одного читателя может быть несколько изданий. Одно издание может выдаваться нескольким читателям. Для каждой операции создаётся отдельная запись, поэтому история сохраняется.

Программа разделена на окно, управление состоянием, службу библиотеки и хранение. Экран показывает данные, модель представления принимает ввод, служба организует операцию, база сохраняет результат. Такой порядок позволяет менять внешний вид отдельно от правил библиотеки.

Фабрика создаёт объекты, стратегия определяет правила, состояние описывает этап выдачи. Репозиторий отделяет хранение, фасад объединяет несколько шагов одной командой. MVVM разделяет данные и экран, наблюдатель обновляет списки при изменении базы.

Выдача и уменьшение остатка выполняются вместе. При ошибке частичные изменения отменяются. Возврат восстанавливает остаток один раз; история защищена от удаления связанных записей.

Проведено 67 автоматических проверок: 17 для основных правил и хранения, 50 для экранов и состояний. Ошибок и пропусков нет. Сейчас я покажу основные операции программы».

Не читай этот текст дословно. На слайдах оставлены только опорные пункты; объяснение давай своими словами. При вопросе об испытаниях уточняй: проверены конкретные сценарии и macOS-пакет, не все компьютеры и ОС.

Ответы на частые вопросы

Чем класс отличается от объекта?

Класс описывает свойства и действия одного вида сущностей. Reader — описание читателя, а запись об Ирине Ивановой — конкретный объект этого класса.

Где обязательная многозначная зависимость?

Между читателями и изданиями. У одного читателя несколько выдач, одно издание встречается в выдачах разных читателей. Их связывает Loan. Это связь «многие ко многим», а не хранение одного readerId в карточке книги.

Почему здесь интерфейсы, а не общий базовый класс?

Интерфейсы задают общие свойства: идентификатор, имя человека, сведения об издании. Reader и Librarian реализуют Person, Book и Periodical — Publication. Общий контракт сохраняется, а разные данные остаются в конкретных типах.

Что такое транзакция?

Несколько изменений сохраняются вместе либо отменяются вместе. При выдаче нельзя уменьшить остаток без записи выдачи. При возврате нельзя отметить возврат без восстановления остатка.

Зачем столько шаблонов?

Каждый решает отдельную задачу. Объекты нужно создавать одинаково, правила — заменять независимо, экран — обновлять после изменений. Сначала объясняй конкретную задачу библиотеки, затем название шаблона. Factory здесь — простая фабрика; State — явные типы состояний, а не сложная машина поведения.

Как сохраняются данные?

В файле SQLite через Room. История остаётся после закрытия и повторного запуска. Для тестов используются отдельные временные базы.

Какие ограничения?

Локальная учебная система, без сети, очереди бронирования и финансовых штрафов. Нет отдельного инвентарного номера каждой физической книги. Филиал и сотрудник создаются учебными действиями; отдельных форм управления ими нет. Согласование темы с преподавателем требуется отдельно.

Что можно улучшить?

Добавить индивидуальный учёт экземпляров, управление филиалами и сотрудниками, более подробный поиск и бронирование. Не говори, что эти функции уже реализованы.